5 实证结果

本节围绕研究问题，依次考察三件事：在固定审查容量下，基于 Delay 的排序保留了多少基于运行后果的筛查信息；信息表示的压缩是否会以相同方式影响跨链筛查与局部恢复；以及预设管理目标如何改变不同信息表示所对应的恢复决策。最后报告独立样本量检查对结论适用范围的限制。分析覆盖 2017—2022 六个年度评估窗口。表 5.1 列出各年度候选总体、名义审查位和 Stage-II 队列，以明确不同结果所对应的决策范围。

除特别说明外，跨年均值为六个年度点估计的等权平均，年度范围为六个年度点估计的 min–max，不是置信区间；不将候选对象合并后计算单一估计。图中误差线只用于输出中保留了区间的指标；未提供区间的单元按描述性结果呈现。

表 5.1: 六年评估范围与决策容量

年份	PRE 候选数 N	TURN 候选数 N	PRE 审查位 K	TURN 审查位 K	Stage-II 有效共同支持总体	HJ 参考队列 N
2017	1,310	3,899	131	390	5,209	521
2018	1,345	3,873	135	388	5,218	523
2019	1,252	3,888	126	389	5,140	515
2020	675	4,053	68	406	4,728	474
2021	1,297	3,930	130	393	5,227	523
2022	1,422	3,884	143	389	5,306	532

$K = \lceil 0.10N \rceil$，PRE 与 TURN 分别计算。Stage-II 有效共同支持总体指具备完整共同支持的对象；HJ 参考队列指名义 $q_0 = 0.10$ 的 HJ 名单与有效局部恢复支持的交集。两者用途不同，不可互换。年度 E1–E3 输出分别在各自有效支持范围内汇总。

5.1 固定审查容量下，Delay 能否保留基于后果的筛查名单？

表 5.2 汇总名义审查比例 $q_0 = 0.10$ 下的筛查结果。Delay-only 在 PRE 阶段替换了 44.7% 的参考名单位置（年度范围 37.4%–53.1%），在 TURN 阶段替换了 46.1%（39.6%–55.3%）；对应的归一化参考后果损失 L^{att} 年均分别为 0.1397 和 0.1385。六个年度中，两个阶段的 Delay-only 损失点估计均大于零，说明以延误排序不能完全复现基于参考后果的名单。

加入乘客暴露度后，名单替换比例与 L^{att} 均下降。六年等权的 L^{att} 点估计在 PRE 从 0.1397 降至 0.0985，在 TURN 从 0.1385 降至 0.0975；十二个年度—阶段单元中的点估计方向均一致。按年度计算相对 Delay-only 的 L^{att} 降幅，再对六年等权平均，PRE 为 30.9%（年度范围 6.5%–45.4%），TURN 为 30.7%（20.2%–38.3%）。加入下游暴露度后，结果则与 Delay-only 接近，十二个年度—阶段对比的绝对损失差均不超过 0.003。就当前后果定义而言，乘客暴露度提供了额外的筛查区分，而下游暴露度的增量较小；上述相对降幅仍是本文归一化参考损失的变化，不是实际运行收益。

这种增量与审查容量有关。图 5.1 下排以 $\Delta L^{\text{att}} = L^{\text{att}}_{Delay} - L^{\text{att}}_{Delay+Passenger}$ 表示乘客暴露度带来的损失降低；正值表示相对 Delay-only 的损失较低。PRE 的六年等权均值在 $q = 0.05, 0.10, 0.20, 0.30$ 时分别为 0.0563、0.0412、0.0095 和 -0.0051；TURN 分别为 0.0526、0.0410、0.0128 和 -0.0037。在 $q = 0.05$ 和 $q = 0.10$ 时，六年两个阶段的点估计均为正；随着审查比例增大，增量趋近于零，$q = 0.30$ 时的等权均值略为负，且跨年范围覆盖零。因此，数据支持的

是“乘客暴露度在较紧审查容量下呈现更明显的增量区分”，而非乘客优先级在高容量下造成稳健损害。误差线为各排序的年度 episode-cluster 95% bootstrap 区间；下排阴影为年度 min–max 范围，不能解读为区间估计。上排各排序区间并非成对差异区间，故十二个同向点估计不作显著性检验的替代。

从管理角度看，筛查规则的增量价值不应脱离审查位数讨论：当人工复核资源有限时，乘客暴露信息值得与延误信息并列评估；容量放宽后，排序间的差异缩小。这里的 L^{att} 是按本文参考后果构造的归一化指标，不是观测到的实际运行损失或 AOCC 收益。

表 5.2: 名义审查比例下的筛查结果

阶段	排序优先级	名单替换比例：年均（年度范围）	L^{att}：年均（年度范围）
PRE	Delay	44.7%（37.4%–53.1%）	0.1397（0.1006–0.1840）
PRE	Delay + 乘客暴露	37.1%（30.5%–47.7%）	0.0985（0.0626–0.1721）
PRE	Delay + 下游暴露	44.6%（37.4%–52.4%）	0.1389（0.0988–0.1813）
TURN	Delay	46.1%（39.6%–55.3%）	0.1385（0.1068–0.1811）
TURN	Delay + 乘客暴露	36.5%（32.0%–44.0%）	0.0975（0.0674–0.1446）
TURN	Delay + 下游暴露	46.0%（39.6%–55.3%）	0.1380（0.1058–0.1809）

替换比例先按年度计算当年被替换位置占 K 的比例，再对六年等权平均；括号内为年度 min–max，不是置信区间。图 5.1 上排报告各年度 L^{att} 点估计及 episode-cluster 95% bootstrap 区间；每年度重抽样 2,000 次。结果源自 Full 的 `e1_six_year.json`，未合并候选池。

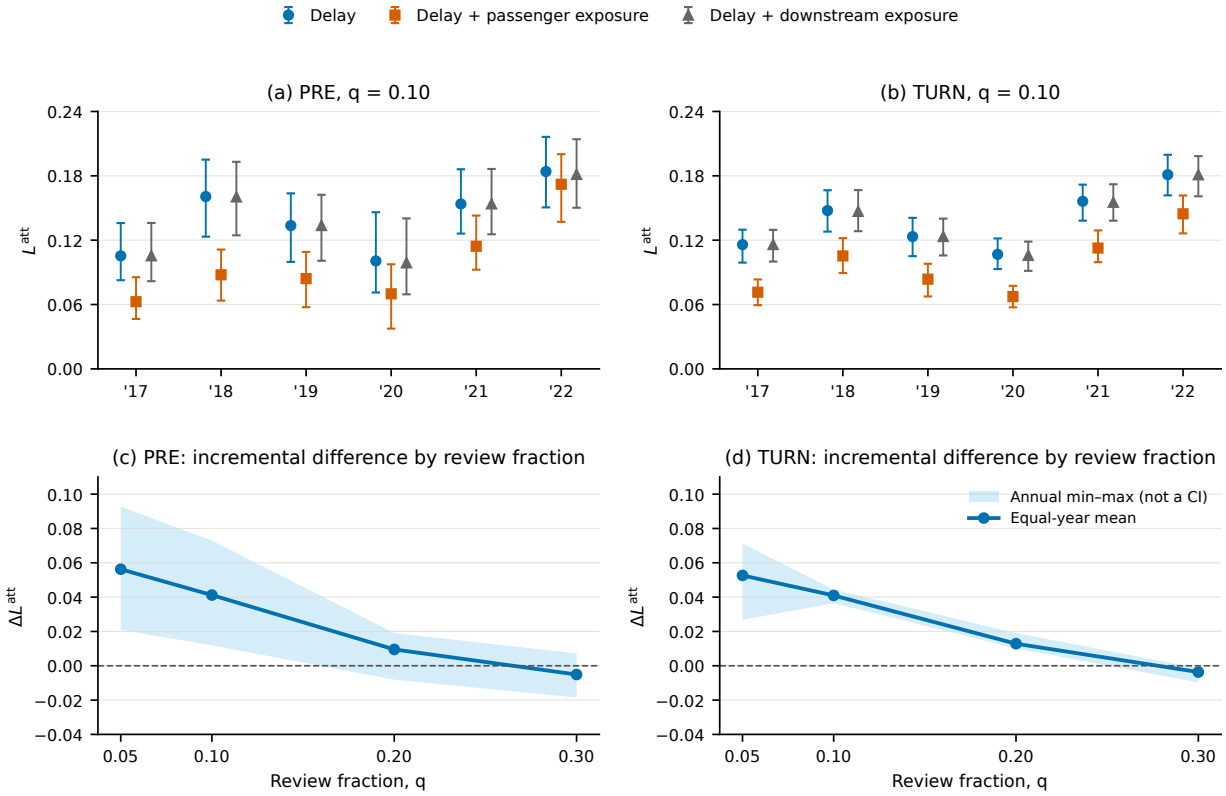


图 5.1: 审查容量、年度筛查结果与乘客暴露度的增量变化

图注： Passenger 暴露度带来的增量筛查区分随审查比例扩大而收窄。(a)–(b) 为 $q_0 = 0.10$ 下 PRE

与 TURN 各年度点估计及 episode-cluster 95% bootstrap 区间；(c)–(d) 为 ΔL^{att} 随审查比例变化的六年等权均值，阴影表示年度 min–max（非置信区间）。正的 ΔL^{att} 表示加入乘客暴露后参考后果损失下降。

5.2 表示压缩对筛查与局部恢复是否产生相同影响？

表 5.3 按年比较 History+Marginal（HM）、History+Point（HP）与 History+Joint（HJ）。Stage-I 在共同候选集和审查比例下比较筛查名单；Stage-II 在年度 HJ 参考名单与有效局部恢复支持的交集中比较恢复目标。依据表 5.1，该 Stage-II HJ 参考队列每年为 474–532 个对象，并非全部 Stage-II 有效共同支持对象。因此，Stage-II 结果不应解释为对完整 eligible population 的恢复机会覆盖率。

相对于 HJ，HM 在 Stage-I 替换了 1.3%–3.8% 的名单位置，L^{att} 为 0.0006–0.0026，说明其筛查名单接近 HJ。然而，Stage-II 的恢复动作完全一致率 A_0 只有 0.581–0.730，L^{rec} 为 0.0853–0.1247。若将一致标准放宽至相差不超过一个 5 分钟动作档位，HM–HJ 的 A_5 为 0.876–0.959，六年等权平均为 0.914。$A_5 - A_0$ 在各年度为 20.3–33.7 个百分点（年均 27.4 个百分点），对应恰好相差一个 5 分钟档位的队列比例；这部分占 HM–HJ 非完全一致对象的 66%–85%。超过 5 分钟的动作差异占比为 4.1%–12.4%。因此，完全一致率较低并不意味着大多数动作差异都很大：在 HM–HJ 对比中，更多差异集中于一个网格档位。该容差是依据模型动作网格报告的描述性口径，不代表经过航空公司验证的可接受误差。

HP 与 HJ 的差异在两个决策层面都更大：Stage-I 名单替换率为 84.2%–88.7%，L^{att} 为 0.4134–0.5291；Stage-II 的 A_0 为 0.130–0.241，A_5 年均为 0.439（年度范围 0.308–0.654），L^{rec} 为 0.8963–0.9814。相较 HM–HJ，点值表示与 HJ 的动作差异即使按一个 5 分钟档位容差衡量仍然明显。表 5.3 逐年列出 L^{att} 与 L^{rec} 的估计及其 95% bootstrap 区间；A_0 与 A_5 均只有年度点估计，没有相应区间。HP–HM 配对损失增量另基于其自身的配对支持样本，相关逐年结果置于补充材料，不与 HP–HJ、HM–HJ 两项直接对比相减或混列。

HM 保留了加权边际分布，是用于分离边际与联合依赖信息的数学比较对象。审计确认其边际保持，但没有断言乘积耦合对应物理可行的联合运行状态。因此，HM–HJ 差异用于描述在既定比较下信息表示与决策结果的对应关系，不解释为可直接部署的运行方案，也不作因果效应解释。L^{rec} 是相对于本文参考恢复目标、按 CU 尺度构造的归一化指标，不代表观测到的货币节省或实际恢复收益。

5.3 预设管理目标如何改变表示差异对应的恢复决策？

表 5.4 汇总四种预设目标下的年度等权摘要，图 5.2 保留逐年结构。Passenger 目标下 HM 与 HJ 的完全目标一致率在六个年度中均为四种目标里最低，年度范围为 0.547–0.664，六年等权平均为 0.590。HJ 激活比例则在 Passenger 目标下最高，年均为 0.905；Resource 目标下最低，年均为 0.759，零恢复价值比例为 0.241（年度范围 0.165–0.369）。这表明目标权重与表示间的恢复目标一致性、以及是否触发非零恢复选择分别相关。

为呈现目标选择对应的恢复目标水平，表 5.4 另报告队列平均最优目标占当年上界的比例 $\overline{u^*/U_{\max}}$。该指标对每年 HJ 参考队列中的所有对象求均值，零目标也计入。Passenger 目标下 HJ 的队列平均目标比例在六年中均为四种目标里最高，年均为 42.4%；Resource 目标下均最低，年均为 27.7%。以同年共同队列比较 HM 与 HJ，Passenger 目标下 HJ 的队列平均目标比例比 HM 低

表 5.3: 信息表示直接对比：逐年筛查与局部恢复结果

年份	直接对比	Stage-I 名单替换率	Stage-I L^{att}（95% CI）	Stage-II A_0/A_5	Stage-II L^{rec}（95% CI）
2017	HM–HJ	1.9%	0.0010（0.0004, 0.0018）	0.693 / 0.896	0.1095（0.0818, 0.1416）
2017	HP–HJ	85.8%	0.4986（0.4708, 0.5241）	0.226 / 0.560	0.9145（0.8780, 0.9447）
2018	HM–HJ	1.9%	0.0011（0.0001, 0.0020）	0.585 / 0.922	0.0935（0.0718, 0.1178）
2018	HP–HJ	87.6%	0.5050（0.4783, 0.5309）	0.130 / 0.308	0.9814（0.9718, 0.9892）
2019	HM–HJ	1.9%	0.0009（0.0004, 0.0015）	0.730 / 0.959	0.0853（0.0623, 0.1129）
2019	HP–HJ	88.5%	0.5291（0.5052, 0.5543）	0.241 / 0.654	0.9321（0.8975, 0.9616）
2020	HM–HJ	1.3%	0.0006（0.0000, 0.0012）	0.631 / 0.932	0.0906（0.0727, 0.1131）
2020	HP–HJ	84.2%	0.4313（0.4071, 0.4563）	0.171 / 0.422	0.8963（0.8721, 0.9192）
2021	HM–HJ	2.5%	0.0026（0.0009, 0.0049）	0.618 / 0.899	0.1051（0.0809, 0.1329）
2021	HP–HJ	85.1%	0.4134（0.3865, 0.4367）	0.153 / 0.359	0.9535（0.9365, 0.9680）
2022	HM–HJ	3.8%	0.0026（0.0013, 0.0048）	0.581 / 0.876	0.1247（0.0966, 0.1570）
2022	HP–HJ	88.7%	0.4995（0.4768, 0.5246）	0.130 / 0.329	0.9575（0.9388, 0.9741）

每年分别报告 HM–HJ、HP–HJ 与 HJ 的直接比较。Stage-I 替换率为当年参考名单位置被替换的比例；L^{att} 与 L^{rec} 括号内为输出所保留的 95% episode-cluster bootstrap 区间（每项 2,000 次重抽样）。A_0 为动作完全一致比例，A_5 为动作差异不超过 5 分钟的比例，分母均为当年 HJ 参考队列；两者只有点估计，没有区间。因动作位于 5 分钟网格上，$A_5 - A_0$ 对应恰好相差一个动作档位的队列比例。Stage-I 与 Stage-II 各自依据其定义的支持队列汇总；Stage-II HJ 参考队列及其边界见表 5.1。HP–HM paired loss increment 使用独立配对支持样本，见补充材料，不与本表两项 HJ 直接比较混合。来源：Full 的 `e2_six_year.json` 及其信息表示年度输出。

3.7 个百分点，六个年度的差值均为负（年度范围 −5.9 至 −0.7 个百分点）。Balanced、Flight 与 Resource 目标的年度平均差分别为 −1.5、−0.8 和 +0.2 个百分点，年度范围均覆盖零，尚无一致方向。因而，较低的 Passenger 目标一致率还伴随着方向明确的队列平均目标比例差；其余目标下不宜概括为某一表示普遍提高或降低恢复目标。

从管理角度看，目标权重不仅关联到是否启动恢复，也关联到队列总体的平均目标比例（包括不触发恢复的零目标）。乘客目标下 HJ 的精确目标一致率较低，且其队列平均目标比例在四种目标中最高；但与 HM 相比，HJ 的队列平均目标比例反而较低。这种结果显示，激活比例与全队列平均目标比例回答不同问题；HM-HJ 的方向差异也不是单看绝对目标改变量能够呈现的。上述均值与年度范围均为描述性汇总，未报告置信区间；六年方向一致也不替代推断检验。

表 5.4: 预设目标下的局部恢复决策摘要

预设目标	HM-HJ 完全一致率：年均（年度范围）	HJ 激活比例：年均（年度范围）	HJ 队列平均目标比例 $\overline{u^*/U_{\max}}$：年均（年度范围）	HJ-HM 全队列平均目标比例差：百分点，年均（年度范围）
平衡	0.640（0.581–0.730）	0.879（0.823–0.916）	36.9%（21.6%–48.2%）	−1.5（−4.0–+0.1）
航班	0.665（0.593–0.739）	0.878（0.839–0.908）	34.2%（20.7%–44.2%）	−0.8（−2.9–+0.6）
乘客	0.590（0.547–0.664）	0.905（0.843–0.937）	42.4%（25.0%–52.5%）	−3.7（−5.9–−0.7）
资源	0.696（0.608–0.772）	0.759（0.631–0.835）	27.7%（16.3%–33.8%）	+0.2（−2.0–+2.3）

年均为六个年度单元等权平均，括号为年度 min–max，不是置信区间。队列平均目标比例按年度计算：$\overline{u^*}/U_{\max}$，其中 $\overline{u^*}$ 在该年度完整 HJ 队列上计算，包含 $u^* = 0$ 的对象；$U_{\max}$ 使用该年度上界。最后一列为同年同队列中 HJ 与 HM 两种表示的队列平均目标比例之差，再对六年等权平均；负值表示 HJ 的队列平均目标比例较低。来源为 Full 的 E3 年度输出及其中的最优目标分布摘要。

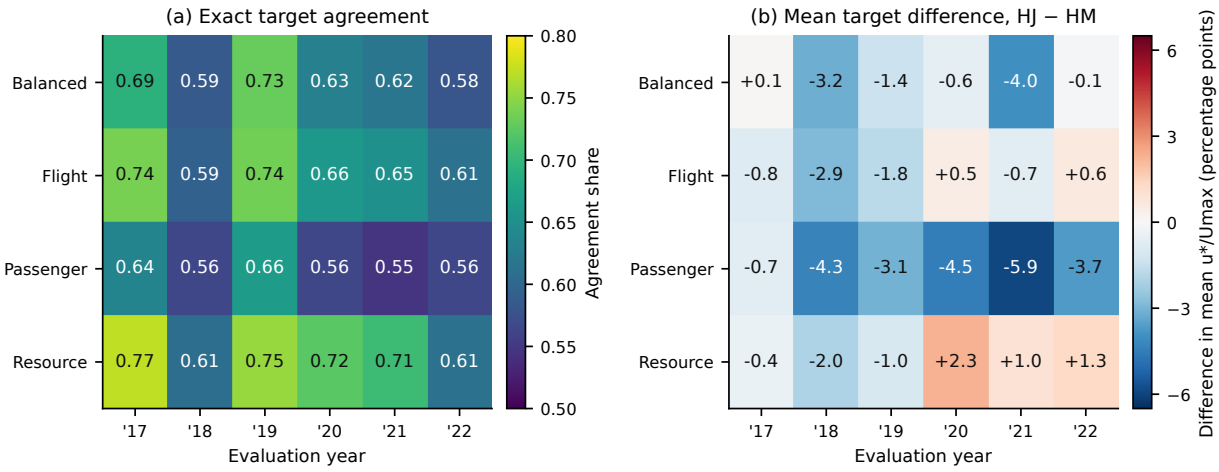


图 5.2: 预设管理目标下的逐年一致率与表示间平均目标比例差

图注： Passenger 目标下 HM-HJ 完全目标一致率逐年最低，且 HJ 的队列平均目标比例逐年低于 HM。左图为 HM 与 HJ 的完全恢复目标一致率；右图为同年同队列的 HJ-HM 队列平均 $u^*/U_{\max}$

差，单位为百分点，且平均包含零目标。右图蓝色表示 HJ 的队列平均相对目标低于 HM，红色表示高于 HM。每格对应一个年度—目标组合；无置信区间，颜色不代表统计显著性。

5.4 样本量稳定性检查的边界

独立的 M5-b 队列样本量检查对六个年度均覆盖预设网格 $N \in \{128, 256, 512, 1024, 2048, 4096\}$。网格覆盖到 $N = 4096$ 上界后，六年均未识别稳定样本量边界（`NOT_IDENTIFIABLE_AT_THIS_N`）。因此，该检查未证明 $N = 4096$ 已足够，也未确定稳定所需的最小样本量。本文结果应理解为在已评估队列与支持范围内的经验结果；完整年度状态、未通过检查项及协议细节列于补充材料。

综合而言，三组主要比较显示，信息表示与决策结果的关系取决于所处的决策层和审查容量：乘客暴露度在较紧的筛查容量下呈现增量区分；保留边际信息的 HM 表示在筛查名单层面接近 HJ，却没有保持相同程度的局部恢复目标；点值压缩 HP 在筛查和恢复两个层面都与 HJ 有较大差异。进一步地，预设管理目标关联到不同的目标一致性与恢复激活模式，而样本量检查尚未确定稳定边界。所有结论均限于本文的参考队列、后果度量和目标设置；这些实验比较不构成算法优越性主张，也不直接证明实际航空运行收益。